Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

ISA - Semestrální projekt

Snmp2otel

Tomáš Brůna
xbrunat00

15. listopadu 2025

Obsah

1 Úvod do problematiky **2**
- 1.1 SNMP v2c . . . 2
  - 1.1.1 SNMP v2c PDU . . . 3
- 1.2 ASN.1 . . . 3
- 1.3 BER . . . 3
- 1.4 HTTP . . . 3
- 1.5 OTEL (OTLP/JSON) . . . 4

2 Návrh a implementace aplikace **5**
- 2.1 Použité knihovny . . . 5
- 2.2 Architektura . . . 6

3 Návod na použití **7**
- 3.1 Kompilace . . . 7
- 3.2 Spouštění . . . 7
- 3.3 Formát souboru s OID . . . 8
- 3.4 Formát souboru s mapováním . . . 8
- 3.5 Seznam návratových kódů . . . 8

4 Průběh a výsledky testování **9**

5 Bibliografie **11**

1 Úvod do problematiky

Cílem projektu bylo vytvořit program snmp2otel, který má za úkol v pravidelných intervalech pomocí SNMP v2c shromažďovat informace od zvoleného zařízení, a následně nasbíraná data exportovat přes OTLP/HTTP na zadaný Open Telemetry endpoint.
Z operací SNMP je podporovaná pouze operace Get, a to pro skalární OID zakončená nulou. Zadání vyžadovalo podporu pouze základních ASN.1 BER typů – INTEGER, OCTET STRING, OID a SEQUENCE.

1.1 SNMP v2c

Simple Network Management Protokol slouží ke správě sítí a monitorování síťových zařízení. Pracuje na aplikační vrstvě a běžně využívá UDP port 161. Přes SNMP komunikují dvě strany - SNMP agent (monitorované zařízení) a SNMP manager (zařízení shromažďující data). Manager zasílá cílovému zařízení zprávy, ve kterých specifikuje, jaké informace/akci od agenta vyžaduje. Protokol umožňuje i používání tzv. pastí (SNMP TRAP), což je nástroj umožňující naopak agentovi kontaktovat managera, pokud nastane nějaká událost.

Data, která agent poskytuje, jsou organizována do hierarchické struktury zvané MIB (Management Information Base). MIB definuje sledované metriky (např. vytížení CPU, využití paměti, síťový přenos) a každá položka je jednoznačně identifikována pomocí OID (Object Identifier). [1]

SNPMv2 má celkem 7 typů zpráv:

- **GetRequest** - Požadavek na vrácení hodnoty jedné nebo více proměnných.
- **SetRequest** - Požadavek na změnu hodnoty jedné nebo více proměnných
- **GetNextRequest** - Požadavek umožňující zjištění dostupných proměnných.
- **Response** - Odpověď na dotazy managera.
- **Trap** - Asynchronní notifikace o události zasláná agentem
- **GetBulkRequest**
- **InformRequest**

1.1.1 SNMP v2c PDU

Tělo všech SNMP zpráv (PDU) vypadá následovně:

IP header	UDP header	version	community	PDU-type	request-id	error-status	error-index	variable bindings

Verze (version) Určuje verzi protokolu (0 = SNMPv1, 1 = SNMPv2c, 3 = SNMPv3).

Community Řetězec sloužící jako heslo (běžně „public“)

Error Status Indikuje chybu (např. noError, tooBig, noSuchName, badValue)

Error Index Specifikuje, u které proměnné došlo k chybě

Variable bindings Seznam struktur obsahujících OID objektu, a jeho hodnotu.

1.2 ASN.1

ASN.1 je prostředek pro popis datových struktur používaných pro reprezentaci, kódování, přenos, ukládání a dekódování dat v telekomunikacích, počítačových sítích a informatice. ASN.1 neuvádí, jak má vypadat konkrétní kódování dat – některé ze způsobů kódování jsou jsou **BER**, CER, DER, PER a XER.[2]

1.3 BER

Basic Encoding Rules je sada pravidel popisujících, jak kódovat data ve formátu ASN.1 do binární podoby. BER je TLV (type-length-value) formát, definuje vlastní jednoduché datové typy a díky zakódované délce umožňuje i dekódování pouze části PDU, bez potřeby znát předem celkovou délku PDU. Výsledná datová jednotka má podobu hierarchicky uspořádaných TLV struktur (value může obsahovat další TLV).[3]

1.4 HTTP

HyperText Transfer Protocol přenost dat mezi klienty a webovými servery. Samotný protokol HTTP není (narozdíl od HTTPS) šifrovaný. HTTP běžně využívá TCP port 80 a komunikaci typu request-response. [4]

Více info na https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol.

1.5 OTEL (OTLP/JSON)

Open telemetry je open source framework a sada nástrojů určených pro generování, sběr a export dat (logy, metriky, trasování). OTEL se nestará o vizualizaci, uchovávání a analyzování naměřených dat – k tomu lze použít například Prometheus a Grafana. O sběr dat se stará OpenTellemetry Collector, program, jehož účelem je přijímat naměřené metriky z různých aplikací, které je exportují (to je právě role programu `snmp2otel`).

Komunikace mezi aplikacemi obstarávajícími sběr dat a export metrik a OpenTellemetry Collectorem probíhá primárně přes protokol OTPL. OTLP je protokol vyvinutý speciálně pro přenos telemetrie, může využívat jak gRPC, tak HTTP/JSON. Přenos přes gRPC není u tohoto projektu použit. [6]

V případě využití HTTP/JSON se metriky ve formátu JSON posílají do OpenTelemetry Collectoru prostřednictím HTTP POST požadavku. Zpráva obsahuje informace o zdroji dat, o aplikaci která metriky generuje a poté pole metrik. Metrika má mimo jiné název, popisek, jednotku, typ a hodnoty s časovou značkou popisující jejich pořízení. Ukázka je k dispozici na githubu OTEL.

OTLP specifikuje tyto typy odpovědí:

- **Full Success** - Server přijal data bez problémů (`HTTP 200`)
- **Partial Success** - Server přijal data částečně (`HTTP 200`), typicky do odpovědi připojí informace o chybě.
- **Failure(s)** - Různé chyby, server vrací HTTP kód `4xx` nebo `5xx`

2 Návrh a implementace aplikace

Aplikace `snmp2otel` v pravidelných intervalech odesílá SNMP GetRequest na zadaný cíl, zachycuje odpověd, ze které následně zjistí naměřené hodnoty. Ty odešle na OTEL endpoint přes HTTP/JSON. Pokud SNMP agent neodpoví do doby specifikované uživatelem, dojde k několika opakovaným pokusům (počet opět specifikuje uživatel). Pokud na žádný z pokusů agent nezareaguje, program provádí skenování od začátku. V případě, že selže export metrik do OTEL, se už program nepokouší znovu metriku exportovat, ale začíná znovu celý proces (následuje tedy zasílání SNMP zpráv).

Program podporuje pouze základní ASN.1 typy (`INTEGER, OCTET STRING, OID, SEQUENCE, (TimeTicks)`) a pro SNMP pouze skalární OID zakončená nulou. V odpovědích od SNMP agenta jsou tedy očekávány pouze číselné hodnoty (nebo OCTET STRING obsahující číslo). Pokud SNMP odpověď obsahuje něco jiného než číslo, program zobrazí chybu a odpověď ignoruje (pokračuje s dalším OID). Veškeré metriky jsou do OTEL exporovány jako `Gauge`.

Při startu program očekává, že uživatel specifikuje adresu SNMP agenta a OTEL endpointu, soubor se seznamem dotazovaných OID. Volitelně může uživatel určit periodu dotazování v sekundách, počet retransmisí při timeoutu SNMP dotazu, dobu čekání na SNMP odpověď, použitý UDP port SNMP agenta. Je možné přiložit soubor s mapováním názvů metrik na OID. V případě, že tento soubor přiložen není, použije program pro export metrik odpovídající OID s příponou `snmp_`. Přepínač '-v' uvádí program do verbose režimu, ve kterém vypisuje o svém stavu (chybové na `stderrr` s prefixem `ERROR:`). Pokud program není v režimu verbose, nic nevypisuje.

2.1 Použité knihovny

- **net-snmp** - Pro komunikaci mezi programem a SNMP agentem
- **libcurl** - pro export metrik do OTEL
- **nlohmann/json** - pro serializaci JSON těla OTLP zprávy

2.2 Architektura

Program je tvořen těmito částmi (soubory):

- **Config.hpp** - Soubor informace sdílené celým programem (prefix pro název exportovaných metrik, seznam exit kódů, funkce pro logování).
- **json.hpp** - Knihovna nlohmann/json, pro práci s JSON.
- **Mapping.hpp** - Inline metody pro načítání seznamu OID a mapování ze souborů.
- **ArgumentParser.hpp/.cpp** - Obsahuje logiku pro načítání a validaci vstupních argumentů programu.
- **HttpOtelClient.hpp/.cpp** - Třída obstarávající odeslání metriky v JSON formátu na OTEL endpoint.
- **SnmpClient.hpp/.cpp** - Implementace SNMP komunikace.
- **SnmpResponseToOtlpConverter.hpp/.cpp** - Zpracovává a převádí SNMP odpověď na OTLP (JSON).
- **main.cpp** - Vstupní bod, hlavní smyčka programu.

3 Návod na použití

3.1 Kompilace

Pro překlad prostřednictvím nástroje `make` je připraven soubor Makefile, obsahující cíle `all, run, test, clean`.

3.2 Spouštění

Pro správný běh programu je třeba mít k dispozici funkčního SNMP agenta, OTEL endpoint a soubor se seznamem OID. Program se spouští následovně (na pořadí argumentů nezáleží):

```
snmp2otel -t target [-C community] -o oids_file -e endpoint [-i interval]
[-r retries] [-T timeout] [-m mappings_file] [-p port] [-v]
```

V případě použití neplatných hodnot nebo vynechání povinných argumentů program vypíše chybovou hlášku a nápovědu:

```
Usage:
  snmp2otel -t target [-C community] -o oids_file -e endpoint [-i interval]
  [-r retries] [-T timeout] [-m mappings_file] [-p port] [-v]
  -t target - SNMP agent.
  -C community - community string (public)
  -o oids_file - file with list of OIDs
  -e endpoint - OTEL (OTLP/HTTP) endpoint URL
  -i interval - polling interval in seconds (10)
  -r retries - retransmissions on timeout (2)
  -T timeout - SNMP timeout in ms (1000)
  -m mappings_file - JSON file with SNMP to OTEL metric mappings
  -p port - UDP port (161).
  -v - verbose mode.
```

3.3 Formát souboru s OID

Program očekává seznam OID v souboru, v tomto formátu:

```
# komentář
1.3.6.1.2.1.1.1.0

# System uptime
1.3.6.1.2.1.1.3.0
```

3.4 Formát souboru s mapováním

Povolený typ je pouze `gauge`. Pokud metrika neobsahuje jméno, program vygeneruje vlastní ve stejném formátu, jako kdyby mapování chybělo úplně.

```
{
  "1.3.6.1.2.1.1.3.0": { "name": "snmp.sysUpTime", "unit": "ms", "type": "gauge" }
}
```

3.5 Seznam návratových kódů

- OK = 0,
- INVALID_ARGS = 1,
- MISSING_OID_FILE = 2,
- INVALID_OID_FILE = 3,
- INVALID_MAPPING_FILE = 4,
- OTEL_ERR = 5,
- SNMP_ERR = 6,
- UNKNOWN = 7

4 Průběh a výsledky testování

Integrační a systémové testování probíhalo převážně ručně. Součástí odevzdání jsou soubory s několika unit testy. K jejich spuštění dojde po zadání příkazu `make test`.
Ukázka:

```
make test
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -pedantic -g -O0 -Iinclude tests/tests.cpp src/SnmpClient.cpp
Running tests...
Argument parsing tests:
OK: no arguments should fail parse
OK: missing -o should fail parse
OK: missing -e should fail parse
OK: valid args with mapping file should parse
OK: loadMapping reads mapping correctly
OK: valid args with existing oids should parse
OK: loadOidList finds one oid
OK: threw as expected: loadMapping missing file
OK: threw as expected: loadMapping rejects non-gauge type
OK: interval 0 should fail parse
OK: interval negative should fail parse
OK: retries negative should fail parse
OK: timeout 0 should fail parse
OK: port 0 should fail parse
OK: port >65535 should fail parse
OK: valid numeric args should parse
All tests passed.

File parsing tests:
OK: valid oid file - two oids read
OK: threw as expected: nonexistent oid file
OK: valid mapping file parsed
OK: threw as expected: invalid mapping JSON should throw
OK: mapping missing name -> use name with default prefix
OK: threw as expected: mapping with non-gauge type should throw

SNMP client tests:
OK: snmpGet returns nullptr for unreachable/invalid target
OK: snmpGet handles mixed invalid/valid OIDs without throwing
OTPL/HTTP client tests:
OK: sendMetrics returns false for malformed URL
```

```
OK: sendMetrics returns false when no server listening
OK: sendMetrics returns false for empty endpoint

All tests passed.
```

5 Bibliografie

[1] SNMP. In: *Wikipedie: otevřená encyklopedie* [online]. Wikimedia Foundation, 2025. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol [cit. 16. 11. 2025].

[2] ASN.1. In: *Wikipedie: otevřená encyklopedie* [online]. Wikimedia Foundation, 2025. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Abstract_Syntax_Notation_One [cit. 16. 11. 2025].

[3] BER. In: *Wikipedie: otevřená encyklopedie* [online]. Wikimedia Foundation, 2025. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Basic_Encoding_Rules [cit. 16. 11. 2025].

[4] HTTP. In: *Wikipedie: otevřená encyklopedie* [online]. Wikimedia Foundation, 2025. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol [cit. 16. 11. 2025].

[5] OpenTelemetry. *What is OpenTelemetry?* [online]. OpenTelemetry Project, 2025. Dostupné z: https://opentelemetry.io/docs/what-is-opentelemetry/ [cit. 16. 11. 2025].

[6] OpenTelemetry. *OTLP Specification* [online]. OpenTelemetry Project, 2025. Dostupné z: https://opentelemetry.io/docs/specs/otlp/ [cit. 16. 11. 2025].

[7] Presuhn, R. *Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP).* RFC 3416. Internet Engineering Task Force, prosinec 2002. Dostupné z: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3416 [cit. 16. 11. 2025].

[8] Net-SNMP Project. *Net-SNMP* [online]. 2025. Dostupné z: https://www.net-snmp.org/ [cit. 16. 11. 2025].